개 발 일 자 : 2026.10.01

2026.10.01

확 정 일 자 :

(바이오배양공정학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오생산공정전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조(주)
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오배양공정학과 바이오생산공정전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약품제조Level3

4.교육훈련대상자 : 바이오의약품 생산 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

인간의 건강한 삶을 유지하기 위해 생물체를 이용하여 배양, 분리·정제, 농도 조절, 제제화, 제형화 등의 공정을 거쳐 필요한 단백질의약품, 유전자재조합의약품, 백신, 세포치료제, 천연물의약품, 항체의약품 등의 바이오의약품을 제조할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토와 멘티의 관계형성을 통한 사회적응 지식 습득	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			바이오AI블록코딩	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	기기분석실습	1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	48	3	기기분석
	바이오배양기초	1705020302_13v1	배양	48	3	자체교재
	배양공학실습	1705020104_16v2	배양	48	3	배양공학
	분리정제실습	1705010114_23v3	분리·정제	48	3	단백질 실험노트 자체교재
	세포배양실습	1705010113_16v2	배양	48	3	배양공학
	바이오리액터실무	1705010204_21v2	배양 공정개발	48	3	배양공학
	발효공정실습	1705020103_16v2	배양시스템 멸균	48	3	배양공학
	항체의약품분석	1705020114_16v2	분리·정제	48	3	바이오의약품 분석
	항체의약품밸리데이션	1705010211_16v1	공정 밸리데이션	48	3	바이오의약
	항체의약품분석실습	1705010702_21v3	QC시험운영	48	3	바이오의약품 분석
	항체의약품완제실습	1705010116_16v2	제형화	48	3	바이오의약품의 품질관리 전략 자체 교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트실습 개요	64	4
	융합프로젝트실습2	실습과정 안내	64	4
선택	바이오공정실무	바이오산업에서 요구되는 생산 공정에 대한 전반적인 이해	48	3
	바이오의약품기초	바이오의약품의 분류 및 기초원리	48	3
	생명과학	생명과학 기초이론	48	3

선택	생화학	생명현상을 분자수준에서 이해	48	3
	세포생물학	세포의 구조, 기능, 특성	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오공정개론	바이오공정 이해	48	3
	HPLC 분석	바이오의약품 HPLC 분석 실습	48	3
	항체의약품기초	항체의약품에 대한 이해	48	3
	항체밸리데이션실습	항체의약품 밸리데이션 실습	48	3
	항체의약품GMP생산	항체의약품GMP생산 이해	48	3
	항체GMP생산실습	항체의약품GMP생산 실습	48	3
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	단백질정제실무	단백질 분리 및 순수 정제실습	48	3
	미생물학	미생물 특징 및 성질 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			배양 공정개발
5수준		분리·정제	공정 밸리데이션
4수준			분석장비 관리
3수준	배양		QC시험운영
	분리·정제	배양시스템 멸균	배양
	제형화	배양원료준비	시료전처리
		원·부재료관리	크로마토그래피 분석
기초	직업기초능력		
수준/직종	바이오의약품생산	바이오화학제품제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			720	110	36	91	28	15	13	30	11	27	31	10	22	21	0	29
계			64	15	14	2	8	6	2	4	4	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	4	2	2	2	2	0	3	4	0	0	0	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		OPIC		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		실용영어		2	2								2	2				
계			656	95	22	89	20	9	11	26	7	27	28	6	22	21	0	29
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	9	9	0	7	7	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	생명과학		3	3		3	3										
		세포생물학		3	3		3	3										
		바이오공정개론		3	3		3	3										
		미생물학		3	3					3	3							
		생화학		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		바이오의약품기초		3	3								3	3				
		항체의약품기초		3	3								3	3				
	소 계		528	53	0	53	3	0	3	17	0	17	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	바이오배양기초	48	3		3	3		3									
		바이오AI블록코딩		2		2				2		2						
		기기분석실습	48	3		3				3		3						
		배양공학실습	48	3		3				3		3						
		분리정제실습	48	3		3				3		3						
		세포배양실습	48	3		3				3		3						
		항체의약품분석	48	3		3				3		3						
		HPLC 분석		3		3							3		3			
		바이오리액터실무	48	3		3							3		3			
		발효공정실습	48	3		3							3		3			
		항체의약품밸리데이션	48	3		3							3		3			
		항체의약품분석실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	항체의약품완제실습	48	3		3							3		3			
		단백질정제실무		3		3										3		3
		바이오공정실무		3		3										3		3
		항체밸리데이션실습		3		3										3		3
		항체의약품GMP생산		3		3										3		3
		항체GMP생산실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토와 멘티의 관계형성을 통하여 바람직한 인관관계를 형성하고 사회에 잘 적응하기 위한 지식을 습득한다.	- 멘토링 - 발표자료 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링: 과목개요 및 들어가기	1			
2	자신을 알기: 성격 학습유형 진단	1			
3	나의 존재: 인격지수 측정 및 특성	1			
4	심력: 정서적 안정	1			
5	심력을 높이는 노하우: 심력높이기 계획발표 및 성공사례 살펴보기	1			
6	지력: 해박한 지식, 기술개발	1			
7	건강관리: 건강관리법	1			
8	자기관리: 자기관리, 절제, 책임감	1			
9	자기관리 증진법: 자기관리 개발 계획 발표 및 성공사례 살펴보기	1			
10	인간관계: 인간관계란?	1			
11	인간관계를 잘하는 노하우: 인간관계개발 및 성공사례 살펴보기	1			
12	팀웍의 이해: 팀웍의 중요성과 필요성을 이해한다.	1			
13	직업의 이해: 직장과 업무의 이해도를 높인다.	1			
14	발표력: 타인의 앞에서 발표능력을 향상시킨다.	1			
15	이력서 작성법	1			
16	모의면접	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	봉사활동

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
미생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체 및 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하여 미생물 유래 바이오의약품 생산기술에의 응용력을 향상시킨다.	미생물학(라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 특성, 명명법, 원자와 분자	3			
2	물과 산-염기, 생명의 화학	3			
3	세포의 종류-원핵세포	3			
4	진핵세포, 진핵세포의 세포 소기관	3			
5	세포막 구조, 물질의 확산	3			
6	에너지의 성질	3			
7	세포주기, 세포의 죽음	3			
8	감수분열	3			
9	멘델의 법칙	3			
10	염색체, DNA와 RNA	3			
11	유전자 재조합	3			
12	세균과 바이러스	3			
13	유전자 증폭	3			
14	Hybridization	3			
15	미생물의 성장과 제어	3			
16	미생물 생육측정법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
바이오의약품기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항체의약품에 대한 개념 및 산업동향, 생산기술 이해를 통해 항체의약품을 이해한다.	바이오의약품

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	3			
2	현대 생물학의 기본 원리	3			
3	재조합단백질	3			
4	항체의약품	3			
5	바이오베터	3			
6	백신	3			
7	세포치료제	3			
8	유전자치료제	3			
9	재조합단백질 개발과정	3			
10	바이오의약품의 생산	3			
11	바이오의약품 제조공정	3			
12	바이오의약품 제조설비	3			
13	바이오시밀러	3			
14	바이오의약품 시장전망	3			
15	바이오의약품 규제 쟁점	3			
16	전체교과 요약정리 및 테스트	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
생명과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명과학에 대한 지식을 이해하고 생명체의 탐구, 생명과학과 건강, 생명공학기술에 대한 기초 지식을 이해할 수 있다.	생명과학 길라잡이(라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 특성과 구성성분	3			
2	세포에 대해서	3			
3	세포표면과 세포골격	3			
4	광합성	3			
5	에너지 성질과 세포의 에너지 획득	3			
6	세포주기와 감수분열	3			
7	형질의 유전	3			
8	염색체	3			
9	DNA 구조와 기능	3			
10	유전공학	3			
11	미생물의 세계	3			
12	식물의 세계	3			
13	동물의 세계	3			
14	인간의 생식과 발생	3			
15	신경계와 내분비계	3			
16	군집과 생태계	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
생명과학에 대한 지식을 이해하고 생명체의 탐구, 생명과학과 건강, 생명공학기술에 대한 기초 지식을 이해할 수 있다.		생명과학 길라잡이(라이프사이언스)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생화학이란 무엇인가? 화학결합	3			
2	물의성질, 물의 이온화	3			
3	아미노산 종류 및 성질, 펩타이드	3			
4	효소의 구조와 성질, 효소반응의 특성	3			
5	단당류와 다당류, 당단백질, 지방산과 비극성지방	3			
6	뉴클레오타이드 핵산	3			
7	해당과정, 구연산회로	3			
8	산화적인산화, 광합성	3			
9	지방의 소화, 흡수와 수송, 지방산의 분해	3			
10	대사의 총체적 전략, 호르몬의 대사 조절	3			
11	DNA 복제, 수선과 재조합	3			
12	원핵생물의 전사	3			
13	원핵생물의 전사 조절	3			
14	유전암호	3			
15	단백질 합성	3			
16	단백질의 번역 후 변형	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득한다.	세포생물학(라이프사이언스) 스마트세포학(라이프사이언스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세포의 구조, 기능, 특성	3			
2	탄소화합물, 단량체	3			
3	세포의 고분자 화합물	3			
4	생물의 에너지	3			
5	확산과 능동수송	3			
6	단백질의 막 표적화	3			
7	미세소관과 섬유	3			
8	액틴 미세섬유1	3			
9	액틴 미세섬유2	3			
10	세포분열과 세포주기	3			
11	유사분열	3			
12	세포의 자살	3			
13	암세포의 발생	3			
14	정보의 전달	3			
15	세포외기질과 세포부착	3			
16	도립현미경과 세포관찰	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
바이오공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 또는 미생물 배양을 통해 생산되는 단백질 등 유용한 바이오의약품 물질을 생산 공정을 이해한다.	생명과학 바이오의약품

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	3			
2	세포계수	3			
3	부피 측정용 기구 사용법 및 검정	3			
4	농도의 종류	3			
5	용액의 농도 계산	3			
6	농도의 변환	3			
7	산과 염기	3			
8	산화와 환원	3			
9	완충용액 제조	3			
10	DNA 정량	3			
11	단백질 정량	3			
12	크로마토그래피	3			
13	농도 계산 시험	3			
14	바이오의약품 제조 기술	3			
15	바이오의약품 품질 평가	3			
16	바이오의약품 유효성 및 안전성 평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체의약품기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항체의약품에 대한 개념 및 산업동향, 생산기술 이해를 통해 항체의약품을 이해한다.	바이오의약품

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	면역계 개요	3			
2	면역원과 항원	3			
3	항체와 구조와 기능	3			
4	선천면역계와 세포	3			
5	B세포	3			
6	T세포	3			
7	보체	3			
8	사이토카인	3			
9	면역실험에 사용되는 기기	3			
10	항원-항체 상호반응	3			
11	면역침전기법과 실습	3			
12	응집반응과 실습	3			
13	분자진단기술	3			
14	지시자 표시 면역분석법	3			
15	백신	3			
16	감염과 숙주방어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	32	분석장비 교정하기	8		
2			분석장비 유지관리하기	8		
3			분석장비 소모품 관리하기	8		
4			분석장비 관리대장 작성하기	8		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	32	저울 검·교정 확인하기	10		
6			원료 칭량하기	12		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	32	원 · 부재료 수급일정 관리하기	16		
2			원 · 부재료 품질관리하기	16		
3	1701010103_23v4 시료전처리	32	시료특성 확인하기	10		
4			전처리 준비하기	10		
5			전처리 실시하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
기기분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
크로마토그래피 분석조건을 확인하고 분석을 실시하고 데이터를 확인할 수 있다.		기기분석	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	48	크로마토그래피 분석조건 확인하기	12		
2			크로마토그래피 분석 실시하기	12		
3			크로마토그래피 질량분석 실시하기	12		
4			크로마토그래피 데이터 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
바이오배양기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세포를 배양용기에서 증식시키고 목적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 주의사항 확인, 배양기 운전, 시료채취 및 배양 상태 분석 등을 수행하고, 배양기를 유지보수할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020302_13v1 배양	48	세포주 관리하기	12		
2			배지 조제하기	12		
3			멸균하기	12		
4			배양하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오배양기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포주 관리하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 세포주별로 순수 계대배양을 할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 주생산세포주와 작업생산세포주를 구분하여 광유보존, 건조, 동결건조, 초저온 동결 보존할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 보관된 세포를 배양할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 현미경검경법, 고체배양법, 염색법, 화학반응을 통해 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 배양관련 표준작업지침서의 분석법에 따라 최종생산물 생산여부를 확인할 수 있다.		
배지 조제하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별로 정량의 원 · 부재료를 준비할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별 원 · 부재료를 순서대로 혼합할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고온, 고압, 필터링을 통해 멸균할 수 있다.		
멸균하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 무균조작을 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 소독, 살균, 멸균을 확인하여 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고압증기멸균법, 저온살균법, 간헐멸균법, 화염멸균법, 건열멸균법, 방사선멸균법, 여과멸균법을 통한 물리적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 가스와 액체를 사용하여 화학적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 현미경검경법, 고체배양법을 통한 멸균 여부를 확인할 수 있다.		
배양하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 세포주별 배양조건 및 배양기를 확인할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배양액의 오염여부를 확인한 후 다음단계의 배양공정장치에 접종할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서의 온도, pH, 산소, 이산화탄소, 교반속도, 소포와 같은 운전조건에 따라 배양공정을 수행할 수 있다.		
	오염발생시 배양관련 표준작업지침서에 따라 운전을 중지하고 보고할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 정제수, 염기, 증기를 이용하여 배양장치를 세척할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
배양공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물을 배양용기에서 증식시키고 목적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 주의사항 확인, 배양기 운전, 시료채취 및 배양상태 분석 등을 수행할 수 있다.	배양공학

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020104_16v2 배양	48	배양조건 확인하기	16		
2			배양기 운전하기	16		
3			장비운영 주의사항 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배양공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배양조건 확인하기	배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다.		
장비운영 주의사항 확인하기	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
분리정제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
목적물질의 분리 및 정제를 위하여 정제버퍼 및 장비준비, 정제, 원액 충전·보관 등의 업무를 수행할 수 있다.	단백질 실험노트 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010114_23v3 분리·정제	48	정제완충액(버퍼) 준비하기	12		
2			정제공정 준비하기	12		
3			정제 실시하기	12		
4			원액 충전·보관하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분리정제실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정제완충액(버퍼) 준비하기	제조관련 지침에 따라 정제완충액(버퍼)에 필요한 원료를 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 확인 및 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 정제완충액(버퍼)를 조제할 수 있다.		
정제공정 준비하기	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제장비 및 농축장비를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 분리 · 정제에 필요한 유틸리티의 공급조건을 점검 및 확인 할 수 있다.		
정제 실시하기	제조관련 지침에 따라 최종산물을 분리 · 정제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종산물을 원하는 농도까지 농축할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제공정의 공정관리를 할 수 있다.		
원액 충전 · 보관하기	제조관련 지침에 따라 최종정제액을 제균여과할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 여과된 정제액을 충전하고 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
세포주의 배양을 위하여 세포주관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할 수 있다.		배양공학	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	48	배지조제하기	12		
2			배양장비 준비하기	12		
3			배양하기	12		
4			회수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
바이오리액터실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오의약품 생산 공정에 관련된 바이오리액터를 통해 배양할 수 있다.		배양공학	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010204_21v2 배양 공정개발	48	배지 스크리닝하기	16		
2			배양조건 확립하기	16		
3			배양공정 최적화하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오리액터실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지 스크리닝하기	배지 관련 논문, 기업정보, 특허자료를 통해 작업생산 세포주의 성장성, 생산성, 공정효율을 향상시킬 수 있는 상업 배지의 종류, 배지 조성분, 배지첨가물 등을 파악하여 배지 스크리닝 실험계획을 수립할 수 있다.		
	배지 스크리닝 실험계획과 배양공정 개발 규정 지침에 따라 공정흐름도를 설계할 수 있다.		
	배지 스크리닝 실험계획과 공정흐름도에 따라 배지 성능실험을 반복적 수행 후 품질기준, 목표생산량 등을 만족시키는 배지 종류, 배지 첨가물을 선정하여 문서화할 수 있다.		
배양조건 확립하기	선정된 배지, 배지 첨가물을 바탕으로 생산세포주의 생산성, 배양공정의 경제성, 원활한 스케일업을 고려하여 배양방식, 배양기 종류 등을 선정할 수 있다.		
	세포 배양변수 관련 논문, 기업정보, 특허자료 등을 활용하여 pH, 온도, 용존 산소량 및 이산화탄소량, 대사산물 수준, 삼투압, 교반속도, 배양시간 등의 주요 배양변수, 배양조건을 파악할 수 있다.		
	파악한 배양변수, 배양조건, 배지, 배지 첨가물, 배양방식, 배양기 종류를 바탕으로 배양공정 실험 계획을 수립하고, 반복실험을 통해 재현성이 있는 공정의 주요변수 선정 및 배양조건을 확립하여 문서화할 수 있다.		
배양공정 최적화히기	확립된 배양조건 주요변수의 운영범위에 대해 실험범위를 설정하고 적합한 실험 디자인을 선택하여 배양 공정을 설계할 수 있다.		
	설계된 배양공정 실험계획에 따라 운전을 실시하고 배양과정에서 도출되는 배양공정 부산물의 품질을 분석할 수 있다.		
	목표품질과 생산성, 배양공정 부산물 분석결과를 검토하여 배양조건, 배양 공정흐름도를 재설정하고 배양공정의 재현성을 확보할 수 있다.		
	재현성이 확보된 배양공정을 바탕으로 생산물 회수방법, 배지 생산성, 배양공정의 특성화 및 검증 등의 주요 공정지표를 설정하고 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
발효공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 공정에 관련된 바이오리액터 배양 기술 습득한다.	배양공학

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020103_16v2 배양시스템 멸균	48	멸균작업 주의사항 확인하기	16		
2			배지 멸균하기	16		
3			멸균여부 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	발효공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
멸균작업 주의사항 확인하기	멸균작업표준서와 전 근무자의 현장상태 전달사항 및 인수인계에 따라 멸균기 운전의 주의사항을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 상태를 조사, 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 이상상태를 정상화 할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기의 점검일지를 작성, 보고, 공유할 수 있다.		
배지 멸균하기	멸균작업표준서에 따라 멸균조건을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기와 발효기의 공멸균상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지조제조의 배지조제완료 상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기를 가동하여 배지를 멸균할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업을 완료하고 일지를 작성할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업의 완료를 보고, 공유할 수 있다.		
멸균여부 확인하기	멸균작업표준서에 따라 멸균완료된 배지의 무균시료를 채취할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 무균채취된 시료액을 현미경 검경 또는 고체배양방법으로 오염여부를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 오염일지를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체의약품분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
항체의약품에 대해 이해하고 기준에 따라 관리하고 분석할 수 있다.		바이오의약품 분석	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020114_16v2 분리 · 정제	48	분리 · 정제 조건 설정하기	12		
2			분리공정 운전하기	12		
3			정제공정 운전하기	12		
4			농축공정 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항체의약품분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분리 · 정제 조건 설정하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	1.1~1.4에서 설정된 조건에 따라 최종산물의 분리 · 정제 계획을 수립할 수 있다.		
분리공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종배양액을 회수하여 저장탱크로 옮길 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 원심분리 또는 여과를 통해 세포배양액으로부터 생산균주와 여과액으로 분리할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물을 제외한 부산물을 폐기 또는 저장할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물 및 부산물 분리작업 결과보고서를 작성할 수 있다.		
정제공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축액 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 결정석출을 위한 결정기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 증류기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 크로마토그래피를 실시할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 일지를 작성, 보고할 수 있다.		
농축공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기 상태를 점검할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기를 운전하여 농축작업을 할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축결과를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체의약품밸리데이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
항체의약품 제조에 대해 이해하고 관리기준 및 방법에 대해 습득할 수 있다.		바이오의약	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010211_16v1 공정 밸리데이션	48	공정 밸리데이션 계획하기	16		
2			공정 밸리데이션 수행하기	16		
3			공정 밸리데이션 결과분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항체의약품밸리데이션		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 밸리데이션 계획하기	개발한 배양공정과 정제공정을 통해서 개발제품과 단위공정의 품질특성을 파악하고 공정운전 변수를 확인할 수 있다.		
	확인한 공정운전 변수를 바탕으로 각 단위 공정별 공정평가를 수행하기 위한 검체 채취 계획, 검체분석 항목 선정, 분석방법, 분석기준을 파악할 수 있다.		
	공정밸리데이션 수행에 사용되는 시설과 원자재가 생산 시 요구되는 성능과 규격에 적합한지 평가하여 각종 분석 및 측정시스템들의 적합성을 확인할 수 있다.		
	확인된 공정운전 및 관리계획, 검체채취 계획, 검체 분석항목, 검체분석 방법과 기준 등의 각종 데이터를 수집하여 공정밸리데이션 계획을 수립할 수 있다.		
공정 밸리데이션 수행하기	공정밸리데이션 계획서에 따라 단위공정에서 필요한 배지, 완충액 등을 제조기준에 부합하게 조제할 수 있다.		
	공정밸리데이션 계획서에 따라 바이오의약품이 효과적이고 재현성 있게 생산되고 있음을 평가하고 그 결과를 문서화할 수 있다.		
	공정밸리데이션 수행 후 사용장비 및 기구 등의 세척을 실시하여 공정 간, 생산 로트(lot)간 오염을 예방할 수 있다.		
공정 밸리데이션 결과분석하기	공정밸리데이션 수행을 통해 각종 변수들의 특성과 변동성을 모니터링할 수 있다.		
	품질분석, 공정모니터링 결과 등에 대한 통계적 분석을 수행하여 공정변수의 변동 폭, 변동원인 등을 파악하고 공정변수의 허용범위를 확립할 수 있다.		
	공정밸리데이션 분석결과와 밸리데이션 계획서를 비교하여 품질기준과 관리기준에 대한 적합여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체의약품분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 품질관리를 위하여 이화학 기기분석시험, 생화학시험, 미생물시험 등을 수행할 수 있다.	바이오의약품 분석

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010702_21v3 QC시험운영	48	이화학 · 기기분석하기	16		
2			생화학시험하기	16		
3			미생물시험하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항체의약품분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 · 기기분석하기	시험운영 관련규정 및 절차서에 따라 시험의뢰, 시험 지시, 시험 결과를 통보 할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 이화학시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 기기분석시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다.		
생화학시험하기	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 생화학시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다.		
미생물시험하기	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 미생물시험을 수행할 수 있다.		
	시험운영 관련규정 및 지침에 따라 수행한 시험의 시험기록을 작성하고 기준에 따라 결과를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체의약품완제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 최종제품 제조를 위하여 관련지침에 따라 제형화 · 제제화, 충전 등의 업무를 수행할 수 있다.	바이오의약품의 품질관리 전략 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010116_16v2 제형화	48	충전장비 자재 준비하기	16		
2			제제화/충전하기	16		
3			이물/성상 검사	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항체의약품완제실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장비 자재 준비하기	관련지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	관련지침에 따라 충전에 필요한 자재의 세척과 멸균을 수행할 수 있다.		
	관련지침에 따라 충전에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
제제화/충전하기	관련지침에 따라 제제화 및 충전장비의 가동상태를 확인할 수 있다.		
	관련지침에 따라 제제화 및 충전공정을 진행할 수 있다.		
	관련지침에 따라 공정중의 제품을 확인하고 공정관리를 할 수 있다.		
이물/성상 검사	관련지침에 따라 제품의 이물 및 성상검사의 기준을 이해하고 숙지할 수 있다.		
	관련지침에 따라 이물검사자 적격성평가를 수행할 수 있다.		
	관련지침에 따라 이물 및 성상의 기준에 따라 정확하게 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 분야의 실무수행에 필요한 기초기술의 단위 실험실습에 필요한 개념, 원리 및 응용을 학습함으로써 산업현장의 실무에 잘 적응할 수 있도록 한다.	·미생물학 실험 ·Culture of animal cells

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트실습 개요	4			
2	실습실 안내, 시약의 종류와 다루기	4			
3	장비 및 실습도구 파악	4			
4	배지의 기본성분/ 배지조성	4			
5	배지조제	4			
6	배지멸균	4			
7	균주의 종류 및 현미경 관찰	4			
8	균주의 접종	4			
9	미생물의 배양	4			
10	동물세포 배지 성분 및 조성	4			
11	동물세포의 종류 및 현미경 관찰	4			
12	동물세포 배지 조제	4			
13	동물세포 배양	4			
14	미생물 균주 보관 및 관리	4			
15	동물세포주 보관 및 관리	4			
16	미생물 및 동물세포주 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합프로젝트실습1에서 습득한 기초지식 및 실습방법을 토대로 미생물 배양, 동물세포배양, 분리정제 및 제형제제 분야의 실무과제를 통해 현장적응능력을 제고한다.	·미생물학 실험 ·Culture of animal cells ·분리정제실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습과정 안내	4			
2	분리정제 이론	4			
3	분리정제 단위기술	4			
4	캡슐 제형 이론 및 실습	4			
5	바이오제형 이론I	4			
6	바이오제형 이론II	4			
7	Tablet 제형 이론 및 실습	4			
8	분리정제 단위기술 실습	4			
9	미생물 배양 이론	4			
10	계대배양의 원리 및 실습	4			
11	고체배양의 원리 및 실습	4			
12	액체배양의 원리 및 실습	4			
13	동물세포배양의 원리	4			
14	동물세포배양 실습	4			
15	바이오리액터 배양1	4			
16	바이오리액터 배양2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
단백질정제실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항체의약품에 대한 특성을 파악하고 이론적 기초지식을 학습할 뿐만 아니라 항체의 분리 및 배양실습, 그리고 품질관리 및 분석을 통하여 전문적 기술을 습득한다.	GMP가이드라인 GMP해설서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	3			
2	단백질 발현기작	3			
3	분리기술과 생산 공정	3			
4	용액의 농도계산	3			
5	완충용액 제조	3			
6	단백질 정량	3			
7	막분리(UF)	3			
8	막분리(MF)	3			
9	크로마토그래피의 원리	3			
10	이온교환크로마토그래피실습(1)	3			
11	이온교환크로마토그래피실습(2)	3			
12	이온교환크로마토그래피실습(3)	3			
13	SEC(1)	3			
14	SEC(2)	3			
15	SDS-PAGE	3			
16	세포배양을 통한 생리활성물질 생산	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
바이오공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 생산을 위한 생물재료의 취급방법과 생물반응기의 운전, 기본적인 규정등을 학습함으로서 생산공정 현장 인력으로서의 충분한 자질향상과 공정 장비를 이용하여 실제 목적산물의 생산을 유도해봄으로써 현장 감각을 익히도록 한다.	·생물공정공학(유한문화사) ·생물공정현장 매뉴얼(산업부)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오산업에서 요구되는 생산 공정에 대한 전반적인 이해	3			
2	바이오생산을 위한 생물반응기의 내 외부 구조 이해	3			
3	멸균의 개념과 오염 방지에 대한 이해	3			
4	대량의 배지 조제 방법과 살균법 이해	3			
5	생산공정 설비들의 세척방법과 멸균방법에 대한 이해	3			
6	SOP 및 제조기록서에 대한 이해와 작성법 숙지	3			
7	바이오공정제어를 위한 부대시설들에 대한 이해	3			
8	생물반응기의 종류와 용도별 이해	3			
9	반응 제어시스템에 대한 이해와 적용	3			
10	GMP표준공정에 의한 validation 방법 이해	3			
11	관련 센서와 계측장비들의 교정과 관리방법 이해	3			
12	생물촉매로서의 효소의 역할과 구조 이해	3			
13	효소반응에 대한 수학적 해석	3			
14	공업적으로 이용되는 효소와 그 산물에 대한 이해	3			
15	효소 고정화 기술에 대한 이해	3			
16	결과물 제출 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
HPLC 분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품에 대해 정성, 정량 분석할 수 있는 HPLC 분석 방법을 익혀서 운영할 수 있다.	알기쉬운 HPLC 이론 및 실습(에이드북)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HPLC 이해 및 구성, 주의사항	3			
2	HPLC 분석방법 이해	3			
3	HPLC column 종류	3			
4	HPLC 결과 해석	3			
5	제조사별 HPLC 사용법 이해(Shimadzu)	3			
6	제조사별 HPLC 사용법 이해(Agilent)	3			
7	제조사별 HPLC 사용법 이해(Waters)	3			
8	UPLC 사용법 이해(Waters)	3			
9	HPLC를 이용한 Caffeine 분석	3			
10	HPLC를 이용한 Arbutin 분석	3			
11	HPLC를 이용한 Toluene 분석	3			
12	HPLC를 이용한 Salicylic acid 분석	3			
13	HPLC를 이용한 Acetaminophen 분석	3			
14	HPLC를 이용한 아스피린 분석	3			
15	HPLC를 이용한 타이레놀 분석	3			
16	UPLC를 이용한 타이레놀 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체밸리데이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항체의약품에 대한 특성을 파악하고 이론적 기초지식을 학습할 뿐만 아니라 항체의 분리 및 배양실습, 그리고 품질관리 및 분석을 통하여 전문적 기술을 습득한다.	GMP가이드라인 GMP해설서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항체의약품 종류 및 특성	3			
2	배양배지 제조	3			
3	CHO cell 해동	3			
4	Cell counting, 계대배양	3			
5	작업소, 제조설비, 용수, HVAC, 가스	3			
6	시료 제조	3			
7	성상 (총세포, 생존율)	3			
8	무균시험	3			
9	엔도톡신확인시험	3			
10	마이코플라즈마 검출	3			
11	확인, 순도, 역가	3			
12	분석기준 설정 및 관리(지방줄기세포 분리)	3			
13	제조관리(지방줄기세포 증식배양)	3			
14	무균공정(지방줄기세포 분화)	3			
15	멸균바이알, 무균작업	3			
16	청정도관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체의약품GMP생산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 생산을 위한 생물재료의 취급방법과 생물반응기의 운전, 기본적인 규정등을 학습함으로서 생산공정 현장 인력으로서의 충분한 자질향상과 공정 장비를 이용하여 실제 목적산물의 생산을 유도해봄으로써 현장 감각을 익히도록 한다.	생물공정공학(유한문화사) 생물공정현장 매뉴얼(산업부)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오산업에서 요구되는 생산 공정에 대한 전반적인 이해	3			
2	바이오생산을 위한 생물반응기의 내 외부 구조 이해	3			
3	멸균의 개념과 오염 방지에 대한 이해	3			
4	대량의 배지 조제 방법과 살균법 이해	3			
5	생산공정 설비들의 세척방법과 멸균방법에 대한 이해	3			
6	SOP 및 제조기록서에 대한 이해와 작성법 숙지	3			
7	바이오공정제어를 위한 부대시설들에 대한 이해	3			
8	생물반응기의 종류와 용도별 이해	3			
9	반응 제어시스템에 대한 이해와 적용	3			
10	GMP표준공정에 의한 validation 방법 이해	3			
11	관련 센서와 계측장비들의 교정과 관리 방법 이해	3			
12	생물촉매로서의 효소의 역할과 구조 이해	3			
13	효소반응에 대한 수학적 해석	3			
14	공업적으로 이용되는 효소와 그 산물에 대한 이해	3			
15	효소 고정화 기술에 대한 이해	3			
16	결과물 제출 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
항체GMP생산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
원자재 입고에서부터 완제품 출하에 이르기까지 모든 바이오생산 공정을 규정과 관련 문서에 대한 학습 및 실습을 통해 우수의약품 제조 목적을 달성할 수 있는 현장 감각을 익히도록 한다.	GMP해설서 등(식품의약품 안전처)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP개념 이해	3			
2	필수용어 해설	3			
3	시설 및 환경 관리	3			
4	GMP 조직과 역할	3			
5	제품표준서, 품질관리기준서	3			
6	제조관리기준서, 제조위생관리기준서	3			
7	문서작성 및 관리	3			
8	GMP표준공정에 의한 validation 방법 이해	3			
9	적격성평가	3			
10	시험관리, 안정성 시험, 품질평가	3			
11	계측장비 및 센서 등 교정과 관리 방법 이해	3			
12	제조공정관리	3			
13	포장공정관리	3			
14	위생관리	3			
15	품질보증과 품질관리	3			
16	총정리 및 기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 현장에서 응용 실무기술을 습득을 통하여 현장적 응용능력을 제고한다.	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습과정 안내	10			
2	현업기초 습득	10			
3	현업 배양기술(1)	10			
4	현업 배양기술(2)	10			
5	현업 배양기술(3)	10			
6	현업 배양기술(4)	10			
7	현업 분리정제기술(1)	10			
8	현업 분리정제기술(2)	10			
9	현업 분리정제기술(3)	10			
10	현업 분리정제기술(4)	10			
11	현업 완제기술(1)	10			
12	현업 완제기술(2)	10			
13	현업 완제기술(3)	10			
14	현업 완제기술(4)	10			
15	현업 완제기술(5)	10			
16	현업실무과정 총정리	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오배양공정학과 전공 : 바이오생산공정전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오배양공정학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 현장에서 응용 실무기술을 습득을 통하여 현장적 응용능력을 제고한다.	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습과정 안내	10			
2	현업기초 습득	10			
3	현업 배양응용기술(1)	10			
4	현업 배양응용기술(2)	10			
5	현업 배양응용기술(3)	10			
6	현업 배양응용기술(4)	10			
7	현업 분리정제응용기술(1)	10			
8	현업 분리정제응용기술(2)	10			
9	현업 분리정제응용기술(3)	10			
10	현업 분리정제응용기술(4)	10			
11	현업 완제응용기술(1)	10			
12	현업 완제응용기술(2)	10			
13	현업 완제응용기술(3)	10			
14	현업 완제응용기술(4)	10			
15	현업 완제응용기술(5)	10			
16	현업실무과정 총정리	10			